안드로이드용 현대 블루링크 앱의 데이터 분석을 통한 사용자 검색 장소 재구성

Reconstructing the Searched Locations of a User through Analyzing Data of the Hyundai Bluelink App for Android

정연수, 조성제*
Yeon-su Jung, Seong-je Cho*

단국대학교 소프트웨어학과*
{yeonsu, sjcho}@dankook.ac.kr

요 약

모바일 디바이스의 위치 정보는 사용자의 위치뿐 아니라 다양한 개인적 특성을 직·간접적으로 나타내기 때문에, 디지털포렌식 관점에서 중요한 분석 대상이다. 특히 커넥티드 카(Connected Car)를 위한 애플리케이션(Car Companion App)은 일반적인 지도 앱과 달리, 앱 자체의 고유한 특성 덕분에 차량의 위치와 밀접하게 관련된 데이터를 다룬다. 본 논문에서는 블루링크(Bluelink)의 지도 타일(map tile)에 대한 캐시 파일을 획득하여 타일의 시공간 데이터를 획득하고 분석한다. 해당 데이터를 기반으로 군집화하여 사용자가 검색한 위치와 시점을 재구성한다. 본 논문 연구 결과는 차량 디지털포렌식에서 사용자의 위치 검색 행위를 입증할 수 있는 정황 증거 확보에 기여할 수 있다.

키워드: Car Companion App (CCA), 블루링크, 시공간 데이터, 지도 타일, 군집화

1. 서론

모바일 디바이스의 위치 정보는 사용자의 일상, 관심 지역, 행동 패턴 등 개인적 특성을 직·간접적으로 나타내므로 디지털포렌식 관점에서 중요한 분석 대상이다. 최근 스마트폰과 차량 간 데이터 연동이 활발해지면서, 커넥티드 카를 위한 CCA(Car Companion App)를 통해 자동차에 대한 원격제어, 차량 상태 모니터링, 내비게이션 기능을 제공받을 수 있다[1]. 현재 국내 차량 제조사에서 제공하는 주요 CCA는 현대자동차의 블루링크(마이현대), 기아자동차의 Kia Connect, 제네시스의 마이제네시스가 대표적이다. 2024년 컨슈머인사이트의 연례 자동차 기획 조사에 따르면 국산차 보유자의 73%가 순정 인포테인먼트 시스템을 사용하며, 현대자동차의 비중이 77%로 가장 높다[2].

이에 본 논문에서는 국내 사용자가 많고 인포테인먼트 시스템과 연계성이 높은 블루링크 앱을 대상으로, 사용자가 검색한 위치 정보를 분석하는 새로운 디지털포렌식 기법을 제안한다.

2. 관련 연구

Hayes 등[3]은 Uber 앱을 중심으로, 단말기에 저장된 위치 및 네트워크 관련 데이터를 분석하였다. 손영준 외[4]는 다양한 스마트폰 앱에서 수집된 위치 데이터를 계층적 군집화 기법으로 분석하여, 사용자의 주요 관심 장소를 파악하는 방법을 제안하였다.

Ebbers 등은 myAudi, my BMW, FordPass 등의 유럽에서 사용되는 CCA를 대상으로, 앱 데이터 분석을 통해 식별할 수 있는 사용자 데이터를 확인했다[5]. 또한, 실제 차량 6대를 대상으로 앱 데이터 이외에 API를 통해 서버에서 사용자 데이터를 획득하여 포렌식 관점으로 분석할 수 있음을 보였다[6].

이러한 기존 연구들은 자동차와 연동한 모바일 앱 데이터를 분석하여 디지털포렌식 관점에서 유의미한 결과를 도출할 수 있음을 보인다.

3. 데이터 수집 및 분석 과정

본 논문에서 제안하는 블루링크 앱 기반 지도 타일 데이터의 수집 및 분석 절차는 그림 1과 같다.

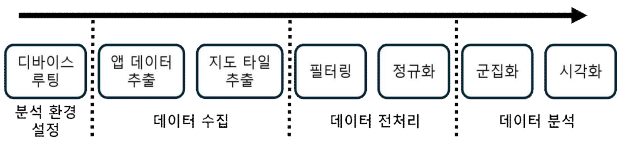


그림 1. 전체적인 실험 과정

효율적으로 앱 데이터를 획득하기 위해서, 안드로이드 기기를 루팅한 후 블루링크 앱을 구동한다. 블루링크 앱은 루팅 탐지 로직을 포함하고 있어, 본래 루팅된 기기에서 실행되지 않는다. 이에 Frida 도구를 이용하여 루팅 탐지 로직을 무력화하여, 루팅된 기기인 Galaxy A23에서 블루링크 앱이 구동되게 한 후, 앱의 데이터를 획득한다.

표 2. 분석 대상 시스템

Category	Name	Version
Application	블루링크	3.910
Smart phone	Galaxy A23	Android 14
PC	Windows 11	-

3.1. 데이터 수집

블루링크 앱의 내부 저장소 데이터를 Android Debug Bridge(ADB)를 이용하여 획득하였다[7][8]. 블루링크 앱은 Routo 지도 플랫폼을 기반으로 하며, 지도 타일 데이터가 특정 경로("./cache/WebView/Default/HTTP Cache/")에 캐시 파일로 저장되는 것을 확인하였다. 해당 경로에서 지도 타일에 대한 캐시 파일만을 선별한 후, 이를 파싱하여 WGS 84 형식의 좌표(z, x, y)와 캐시 파일이 수정된 시간(mtime, UNIX time)을 추출하였다.

3.2. 데이터 전처리

본 절은 지도 타일 데이터의 군집화를 위해 필요한 전처리 과정을 설명한다. 지도 타일은 줌 레벨(z)에 따라 표현하는 범위가 서로 달라지므로, 서로 다른 줌 레벨을 가진 지도 타일은 직접적인 비교가 불가능하다. 또한 지도 타일은 본 논문에서 설정한 검색 이외의 사용자 행위로도 생성될 수 있기 때문에, 지도 타일을 군집화하여 분석하기 위해, 분석 목적과 무관한 데이터를 규칙 기반으로 필터링하고, 지도 타일이 일관된 범위를 갖게 만들 필요가 있다. 이를 위해 다음과 같은 전처리 단계를 수행하였다.

블루링크의 지도 타일 시스템은 WGS 84 좌표계를 기반으로 하여[9], 줌 레벨에 따라 전 세계 지도를 $2^z \times 2^z$개의 타일로 분할한다. 줌 레벨이 감소하면 단일 타일이 표현하는 지리적 범위는 증가하고, 타일이 제공하는 위치 정보의 정밀도는 감소한다. 따라서 검색 지점을 정밀하게 특정하기 위해, 줌 레벨이 특정 값(13) 미만인 타일을 분석 대상에서 제외하였다. 해당 값은 실험적 검토를 통해 경험적으로 도출한 값이다.

또한 사용자가 특정 장소를 검색하면 인접한 다수의 타일이 동시에 생성되는 특성을 고려하여, 인접한 타일의 개수가 특정 개수(3개) 미만인 경우, 사용자의 직접적인 검색 행위와 무관한 데이터로 판단하고 분석 대상에서 제외한다.

서로 다른 크기의 지도 타일을 일관된 기준으로 분석하기 위해 가장 큰 줌 레벨(z)로 통일될 때까지 z 단계의 타일을 (z+1) 단계의 네 개의 타일로 분할하였다. 이후 시각화 및 결과 해석의 편의성을 위해, 각 타일의 중심점을 Web Mercator 투영[10]의 역변환을 통해 위도 및 경도 좌표로 변환한다.

전처리를 통해 분석 목적과 무관한 데이터를 제거하고, 동일한 크기를 가지는 지도 타일로만 공간을 표현하게 하였다. 이는 데이터 간 거리 유사성을 고려한 군집화 분석을 가능하게 한다. 특히 검색 행위는 행해질 때마다 매우 짧은 시간 동안 특정 공간에 집중된 지도 타일들을 생성하기 때문에, 시공간적으로 밀집된 군집 구조를 형성하는 특징을 예상할 수 있다. 이러한 특성을 고려하여 사전 군집 수를 지정하지 않고, 시공간 간격에 따라 유연하게 군집을 형성할 수 있는 계층적 군집화 기법을 채택하였다. 계층적 군집화를 적용하여 시각화하는 내용은 4장에서 자세히 다룬다.

4. 실험 및 평가

4.1. 실험 설계

본 논문의 실험은, 지정된 위치(단국대학교)에서 10분 단위로 총 6회의 장소 검색을 수행하고, 생성된 지도 타일을 분석하는 방식으로 설계되었다. 처음 4회는 비교적 거리가 먼 장소를 검색하고, 이후 2회는 상대적으로 가까운 장소 한 곳과 처음 검색한 장소를 재검색하였다. 이를 통해 동일한 시간 간격 내에서 다양한 장소 검색 조건에 따른 지도 타일 분포 특성을 분석하고자 하였다.

계층적 군집화 방법[11]은 거리 기반으로 군집을 형성하므로, 차원 간 스케일 차이가 클 경우 거리 계산이 왜곡될 수 있다. 이를 방지하기 위해, 공간 정보(위도, 경도)와 시간 정보(mtime)를 각각 min-max 정규화하여, [0, 1] 범위로 나타내었다.

이후, 시간과 공간 변화도의 비중을 조정하기 위해 공간 축에는 가중치 β(=1), 시간 축에는 가중치 α(=1000)를 적용하였다. 가중치가 반영된 3차원 벡터 간 거리(d)는 유클리드 거리로 계산하였다 (식 1 참고).

$$d = \sqrt{\beta^2(\Delta lon)^2 + \beta^2(\Delta lat)^2 + \alpha^2(\Delta mtime)^2} \quad \text{.... (식 1)}$$

또한, 임계값을 시간과 공간에 대한 가중치와 민감

도 계수 k를 반영하여 (식 2)와 같이 정의한다. 이는 시간과 공간의 중요도와 스케일의 차이를 함께 고려해서 군집이 적절히 나눠지도록 하기 위함이다.

$$d_{threshold} = k \times \sqrt{\alpha^2 + 2\beta^2} \quad \text{(단, k=0.8)} \ldots \text{(식 2)}$$

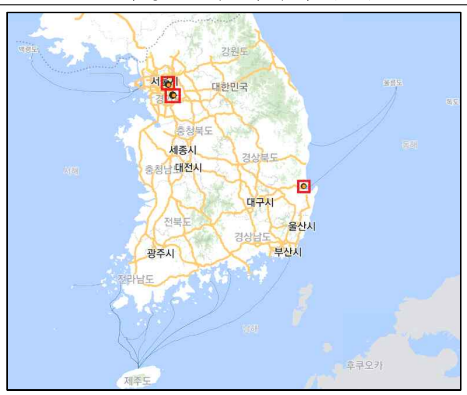
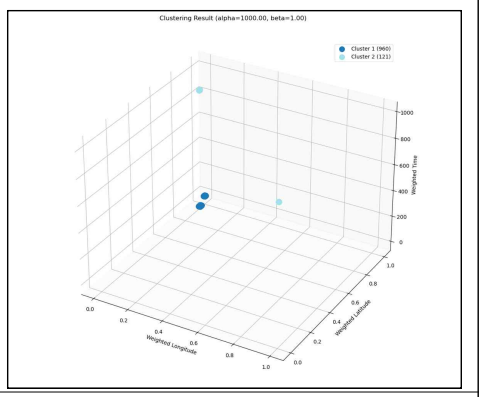
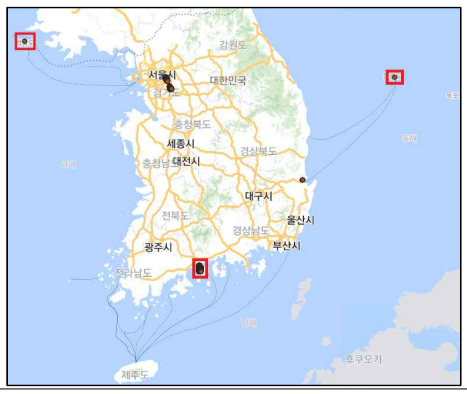
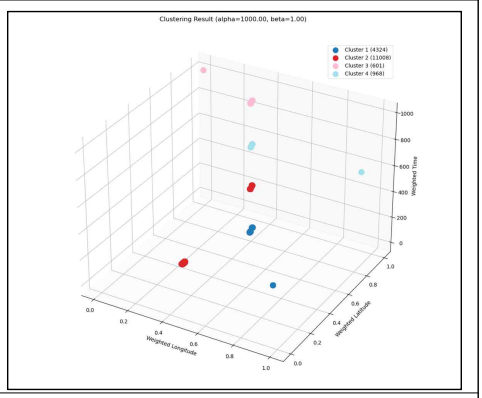
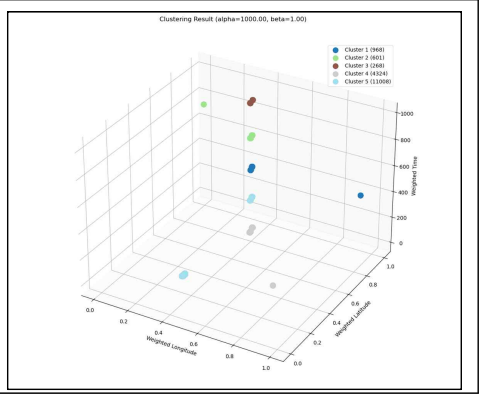
지도 타일이 캐시 파일로 생성 및 갱신되는 조건은 다양하지만, 본 논문의 목적은 사용자의 명시적인 검색 행위로 생성된 위치 정보를 포렌식 관점에서 분석하는 데 있으며, 해당 행위는 타일 생성 원인 중에서도 가장 의도성과 행위 연관성이 높은 데이터로 간주될 수 있다. 이에 따라 본 논문은 지도 타일의 생성 조건 중 검색 기능을 통해 생성된 타일만을 분석 대상으로 한정하였다.

4.2. 실험 결과 분석

2D 및 3D 시각화를 위해, QGIS(구 Quantum GIS)과 Matplotlib을 이용하였다 (표 2 참조). 첫 번째 검색의 필터링 결과를 시각화한 그림을 보면, 검색한 포항역 이외의 두 개의 추가 위치 정보가 생성된다. 추가 위치는 각각 현대차 본사와 단국대 인근으로, 앱 자체의 기본 로딩 위치와 검색을 시도한 위치라고 추측된다.

2, 3, 4번째 검색의 시각화 결과를 보면, 명시적 검색 행위가 위치 정보를 생성하는 것을 명확하게 보여준다. 군집화를 시각화한 그림을 보면, 시간 축에 대

표 3 실험 결과 및 분석

번호	시간	검색 장소	필터링 결과 시각화 (2D)	군집화 결과 시각화 (3D)
1	09:00	포항역 KTX		
2	09:10	여수공항 국내선		
3	09:20	울릉도독도 해양연구소 주차장		
4	09:30	CU 백령도점		
5	09:40	죽전역 수인분당선		
6	09:50	포항역 KTX	-	

한 가중치를 많이 줘서, 검색 행위마다 생성된 위치 정보끼리 군집화되어 있는 것을 확인할 수 있다.

5번째 검색은 검색한 위치 외에 검색을 시도하는 위치, 현대자동차 본사 위치가 모두 동시에 생성되기 때문에, 실험에서 사용한 군집화 기법으로는 특정 위치로부터 인접한 검색은 식별에 제한이 있다는 점을 의미한다.

마지막으로, 6번째 검색은 동일한 위치를 재검색하는 행위가 검색 장소에 대한 위치 정보를 생성하지 않음을 보인다. 앱 데이터 내에 캐싱한 지도 타일을 수정 없이 사용하는 것으로 추측된다.

4.3. 한계점

본 논문은 제한된 실험 환경에서 수행된 것으로, 실제 블루링크 앱 사용자의 다양한 행동 양상이나 환경적 변수를 충분히 반영하지 못하였다는 점에서 한계가 존재한다. 특히 지도 타일 생성 조건을 특정 행위(검색)로 제한함에 따라, 다양한 생성 원인에 의해 혼재된 데이터 환경에서는 동일한 분석 결과를 보장하기 어려울 수 있다.

또한 지도 타일의 포렌식 관점의 활용 가능성 탐색에 초점을 두었기 때문에, 정규화 방식이나 임계값 설정 등 군집화 성능을 최적화하기 위한 수치적 조정 과정은 상대적으로 단순화되었다는 한계가 있다.

5. 결론 및 향후 연구

본 논문에서는 계층적 군집화 기법을 활용하여 디지털포렌식 관점에서 블루링크 앱의 지도 타일의 활용 가능성을 제시하였다. 차량 디지털포렌식 관점에서 블루링크는 차량과 직접 연동되는 CCA이므로 일반 지도 앱에 비해 위치 정보가 갖는 의미가 더 크다. 본 논문의 지도 타일 기반 위치 분석 기법은 차량의 IVI(In-Vehicle Infotainment) 시스템 데이터, OBD-II 데이터 등과 결합하여 분석한다면 더욱 정확하고 다양한 사용자 행위 및 위치 관련 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

향후, 다양한 환경에서 실험하여 연구 방법을 일반화하고, 다양한 지도 타일 생성 조건을 반영하고 검증하며 포렌식 정밀도와 신뢰도를 개선하는 후속 연구를 수행할 계획이다.

Acknowledgement

이 논문은 2021년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(no. 2021R1A2C2012574). 또한 본 연구는 2022년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임(No.2022-0-01022, 이벤트 기반 실험시스템 구축을 통한 자동차 내·외부 아티팩트 수집 및 통합 분석 기술 개발). 또한 본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업 지원을 받아 수행되었음 (No. 2024-0-00035).

참고문헌

[1] P. Yang, et al., "Understanding Privacy Risks of Intelligent Connected Vehicles Through Their Companion Mobile Apps", IEEE Internet of Things Journal, 2024.

[2] 컨슈머인사이트, https://www.consumerinsight.co.kr/up_files/승용차 보유자 3명 중 1명 순정 인포테인먼트 사용 기피.pdf, 2024.

[3] D. R. Hayes, et al., "Geolocation tracking and privacy issues associated with the uber mobile application", Proceedings of the conference on information systems applied research issn, 2167, 1508, 2017.

[4] 손영준 외, "계층적 군집화를 이용한 스마트폰 위치정보 포렌식 분석 모델", 부경대학교, 2018.

[5] S. Ebbers, et al., "Grand Theft App: Digital Forensics of Vehicle Assistant Apps", Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security, 1-6, 2021.

[6] S. Ebbers, et al., "Grand Theft API: A forensic analysis of vehicle cloud data", Forensic Science International: Digital Investigation, 2024.

[7] https://developer.android.com/training/data-storage

[8] https://developer.android.com/tools/adb

[9] https://www.routo.com/developers/general/map_system.html

[10] E. Strefanakis, "Web Mercator and raster tile maps: Two cornerstones of online map service providers", Geometica, 2017.

[11] F. Murtagh and P. Contreras. "Algorithms for hierarchical clustering: an overview." Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 2(1), pp. 86-97, 2012.